

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de granel	319805
Nombre	Ketotifeno 1 mg/5 mL jarabe
Principio activo	Ketotifeno base
Forma farmacéutica	jarabe
Composición	Cada 5 mL contienen 1 mg de Ketotifeno Base
Condiciones de almacenamiento	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz
Referencia Analítica	Norma técnica propia, USP vigente.

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:** Gafas de seguridad, guantes de nitrilo, botas de seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** Jarabe de color ligeramente amarillo, olor a fresa, libre de partículas extrañas.

3.2. IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3. pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

3.3.1. **Criterio de aceptación:** 4,5 – 5,5 a 25°C.

3.4. GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.4.1. **Criterio de aceptación:** 1,10 – 1,30.

3.5. INDICE DE REFRACCIÓN

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.5.1. **Criterio de aceptación:** 1,39 – 1,44.

3.6. VALORACIÓN DE KETOTIFENO BASE Y BENZOATO DE SODIO

3.6.1. **Método:** Cromatografía HPLC

3.6.2. **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico, ácido fosfórico, metanol.

3.6.2.1. **Solución A:** Pese y disuelva 6,8 g de fosfato de potasio monobásico en 1 L de agua y ajuste el pH a 3,0 con ácido fosfórico. Filtre por membrana de 0,45 µm y desgasifique.

3.6.3. **Fase Móvil:** Realice una mezcla de solución A: Metanol en proporciones 50:50.

3.6.4. **Diluyente:** fase móvil.

3.6.5. **Preparación del estándar mixto (prepare por duplicado):** Pese con exactitud 27,7 mg de Ketotifeno Fumarato estándar secundario equivalente a 20,0 mg de Ketotifeno Base, transfiera a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 60 mL de diluyente, lleve al ultrasonido por 15 minutos, complete a volumen con el mismo solvente y mezcle.

En otro balón de 20 mL, pese 15,0 mg de Benzoato de sodio y disuelva con 10 mL de diluyente lleve al ultrasonido por 15 minutos, deje enfriar a temperatura ambiente, transfiera 5,0 mL de la solución de Ketotifeno Fumarato a el balón volumétrico de 20 mL, lleve a volumen con diluyente, mezcle, filtre por membrana de 0,45 µm e inyecte. (Concentración final = 0,05 mg/mL para Ketotifeno y 0,75 mg de Benzoato de sodio).

3.6.6. **Preparación de la muestra (prepare por triplicado):** Pese 6,15 g de jarabe (equivalente a 1,0 mg de Ketotifeno base) en un balón volumétrico de 20 mL, adicione 10 mL de metanol, lleve al ultrasonido por 15 minutos, deje enfriar a temperatura ambiente, complete a volumen con el mismo solvente y mezcle, filtre por membrana de 0,45µm, e inyecte. (Concentración teórica final = 0,05mg/mL).

Nota: La solución muestra y la solución estándar deberán inyectarse inmediatamente luego de su preparación.

3.6.7. Condiciones Cromatográficas:

Longitud de onda	296 nm para el Ketotifeno
Longitud de onda	254 nm para el benzoato de sodio
Columna	LiChospher 100 RP 18 endcapped 5 μ 250-4
Flujo	1,0 mL /min
Temperatura	Ambiente
Volumen de inyección	10 μ L
Tiempo de corrida	10 minutos
Tiempos de Retención	Ketotifeno 4,0 minutos Ancho de banda 3,8 -4,3 minutos
	Benzoato de Sodio 5,4 minutos Ancho de banda 5,2 – 5,8 minutos

3.6.8. Procedimiento:

Usando las condiciones instrumentales descritas, realice la siguiente secuencia de inyecciones:

Muestra	# de inyecciones
Estándar 1	5
Estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M2	1
Muestra M3	1

3.6.9. Parámetros de adecuabilidad

Compruebe que se cumplan los siguientes parámetros de Adecuabilidad:

Parámetros	Criterios de aceptación
Platos teóricos	≥ 2000
Tailin	0,8 – 1,8
% RSD	$\leq 2,0 \%$

3.6.10. Cromatograma guía:

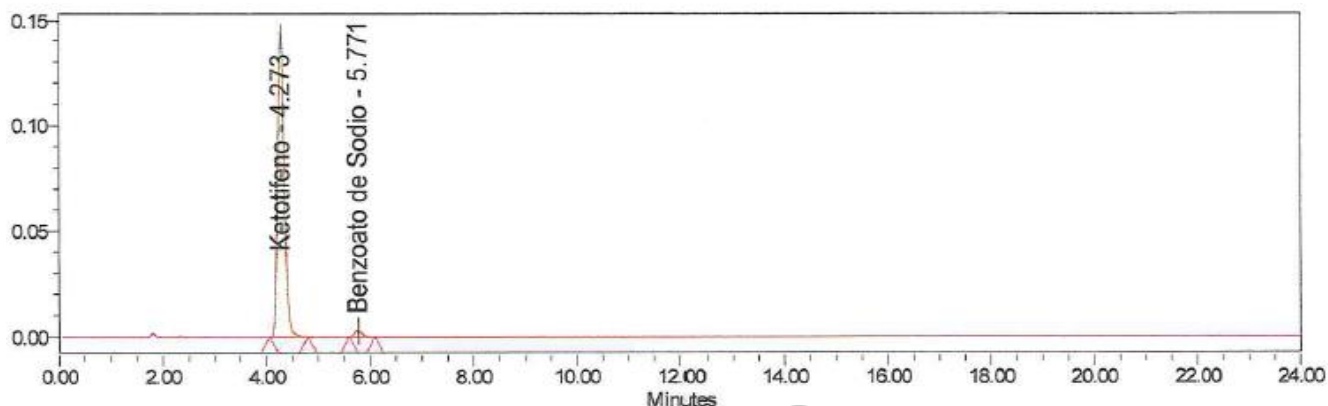


Figura 1. cromatograma guía de la solución estándar a 296 nm.

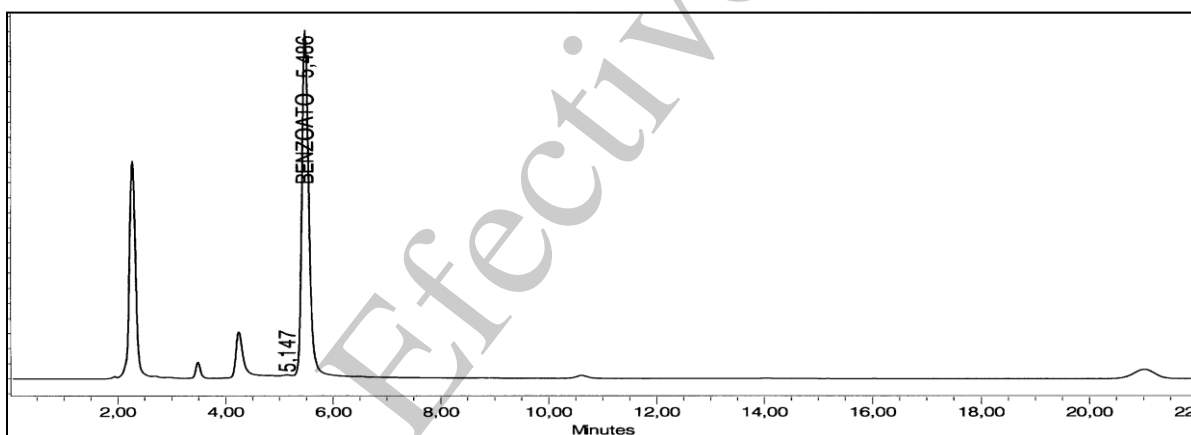


Figura 2. Cromatograma guía de la solución estándar a 254 nm.

3.6.11. Cálculos:

$$\% \text{ Ketotifeno} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times Fp \text{ base} \times \frac{20 \text{ mL}}{1 \text{ mg}} \times \frac{5 * GE}{Pmtra} \times \frac{309,4}{425,5} \times 100$$

Dónde:

Amtra	=	Área de la muestra.
Astd	=	Área del estándar.
Pest	=	Peso del estándar.
Pmtra	=	Peso de la muestra.
GE	=	gravedad específica.
Fp base	=	Factor de potencia del estándar de Ketotifeno base.

309,4/425,5 = Factor de corrección de Ketotifeno Fumarato a Base

$$\%benzoato = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{20 mL} \times Fp \times \frac{20 mL}{15 mg} \times \frac{5 * GE}{Pmtra} \times 100$$

Dónde:

Amtra = Área del pico de benzoato en la muestra.
Astd = Área del pico de benzoato en el estándar.
Pest = Peso del estándar.
Pmtra = Peso de la muestra
Fp = Factor de potencia.
GE = gravedad específica

3.6.12. Criterio de aceptación:

- Ketotifeno base: 0,90 mg/5 mL – 1,10 mg/5 mL (90,0 - 110,0 %).
- benzoato de sodio: 12,0 mg/5 mL – 18,0 mg/5 mL (80,0 - 120,0 %).

3.7. IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución

3.7.2 **Solución A:** Realice una mezcla de 175 µL de Trietilamina y 500 mL de agua purificada. Agite y homogenice. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm y desgasifique.

3.7.3 **Solución B:** Realizar una mezcla de 175 µL de Trietilamina y 500 mL de Metanol. Agitar y homogenizar. Filtrar por membrana PVDF 0,45 µm.

3.7.4 **Fase móvil:** Realice el siguiente gradiente en el equipo:

Tiempo	% Solución A	% Solución B
0	40	60
12	40	60
20	10	90
30	10	90
35	40	60
40	40	60

3.7.5 **Diluyente:** Metanol: Agua (50:50).

- 3.7.6 **Preparación Solución de Adecuabilidad:** Pese 2 mg de Ketotifeno estándar de Identificación (que contiene la impureza A) y disuelva en 5,0 mL de diluyente (concentración final de Ketotifeno: 400 ppm). Filtre a través de membrana de NY + GF de 0,45 μ m descartando 4 mL de solución y transfiera una porción a un vial e inyecte en el instrumento HPLC.
- 3.7.7 **Preparación Solución Estándar de impureza:** Pese 44,0 mg de Ketotifeno Fumarato estándar de trabajo, equivalente a 32 mg de Ketotifeno base en un balón volumétrico de 200 mL. Adicione 140 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 10 minutos o hasta completa disolución. Enfríe y completé a volumen con diluyente y mezcle. Transferir una alícuota de la solución anterior de 5 mL a un balón volumétrico de 100 mL y aforar con diluyente. De la solución anterior tome una alícuota de 10 mL y transfírela a un balón volumétrico de 100 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle (concentración final de Ketotifeno: 0,8 ppm). Filtrar mediante el filtro NY + GF de 0,45 μ m descartando 4 mL de solución a un vial e inyectar en el instrumento HPLC.
- 3.7.8 **Preparación solución de sensibilidad:** Tome una alícuota de 5 mL de la solución estándar de impurezas y transferir a un balón volumétrico de 20 mL. Llevar a volumen con diluyente y mezcle. Concentración final de Ketotifeno: 0,2 ppm.
- 3.7.9 **Preparación Solución Muestra:** Tome la gravedad específica (G.E) del producto Ketotifeno 1 mg / 5 mL Jarabe. A partir de la gravedad específica, pese una cantidad aproximada de 20 mL de Ketotifeno Jarabe equivalente a 4 mg de Ketotifeno en un balón volumétrico de 50 mL. Adicione 15 mL de diluyente y sonicar por 5 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. (concentración final de Ketotifeno: 80 ppm). Filtre mediante el filtro NY + GF de 0,45 μ m descartando 4 mL de solución a un vial e inyecte en el instrumento HPLC.
- 3.7.10 **Nota:** las muestras presentan una estabilidad de 30 horas mientras que el estándar presenta una estabilidad de 7 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura del laboratorio. De no contar con filtro NY + FG, utilizar filtro de membrana PVDF 0,45 μ m descartando 4 mL de solución.

3.7.11 **Condiciones cromatográficas**

Columna:	Luna PFP (2) 100 Å 150 x 4.6 mm 5 μ m
Flujo:	1 mL/min
Longitud de onda:	297 nm
Temperatura:	40°C $\pm$ 0.5 °C
Volumen de inyección:	20 μ L
Tiempos de retención:	16 minutos ^{15,5 – 16,5}
Tiempo de corrida:	40 minutos

3.7.12 **Procedimiento:** Realizar la siguiente secuencia de Inyecciones para el método de impurezas orgánicas.

Solución	Numero de Inyecciones
Solución de descarte	1
Solución de Adecuabilidad	1
Solución estándar	5
Muestra 1	1

3.7.13 **Cálculos:**

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{imp}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{200 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{309,4}{425,5} \times \frac{50 \text{ mL}}{P_{mta}} \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{imp}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{P_{mta}} \times Pot \text{ Std} \times F$$

Dónde:

A_{imp}: Área de la impureza
A_{std}: Área del estándar de Ketotifeno.
P_{std}: Peso del estándar de Ketotifeno (mg).
P_{mta}: Peso de la muestra (g).
Pot Std: Potencia del estándar de Ketotifeno (%).
309,4/425,5: Factor de corrección de Ketotifeno Fumarato a Base
F: Factor= 0, 001

Nota: Para el modelo de cálculo de impurezas, no se incluye la gravedad específica ya que lo que interesa es cuantificar las impurezas específicas e inespecíficas que se puedan generar en la solución muestra y no la señal del Ketotifeno.

3.7.14 **Condiciones de Adecuabilidad de Sistema**

Adecuabilidad de Sistema	
Factor de asimetría en la solución estándar	0,8 – 2,0
% RSD	≤ 5,0 %
Platos teóricos	≥ 3000
Resolución entre Ketotifeno y CRA (Impureza A) en la solución de Adecuabilidad	≥ 2
s/n Solución de sensibilidad	≥ 10
Tiempo de retención relativo	Ketotifeno 1,0

	Ketotifeno CRA 1,25
Concentración de trabajo muestra	80 ppm
Concentración sensibilidad	0,2 ppm
Concentración estándar	0,8 ppm

Nota: En caso de resultado no detectable, reportar como menor al Límite de detección (LOD = 0,1 ppm = 0,125 %).

3.7.15 Cromatograma guía

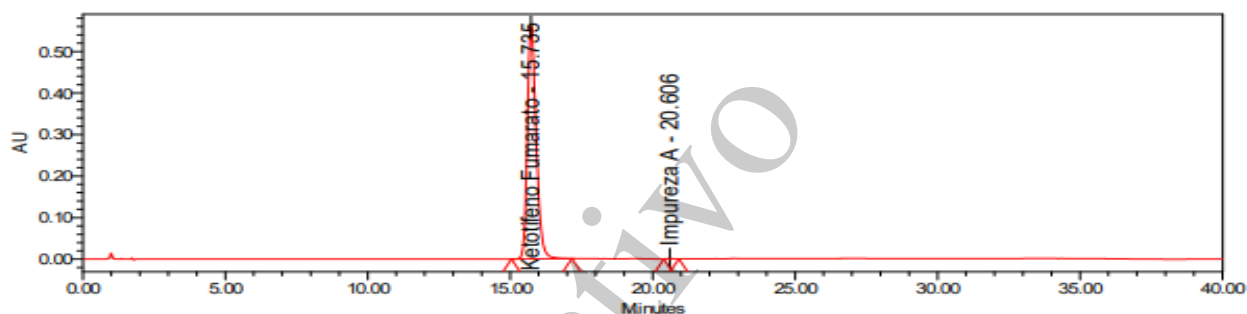


Figura 3. Cromatograma guía solución de Adecuabilidad.

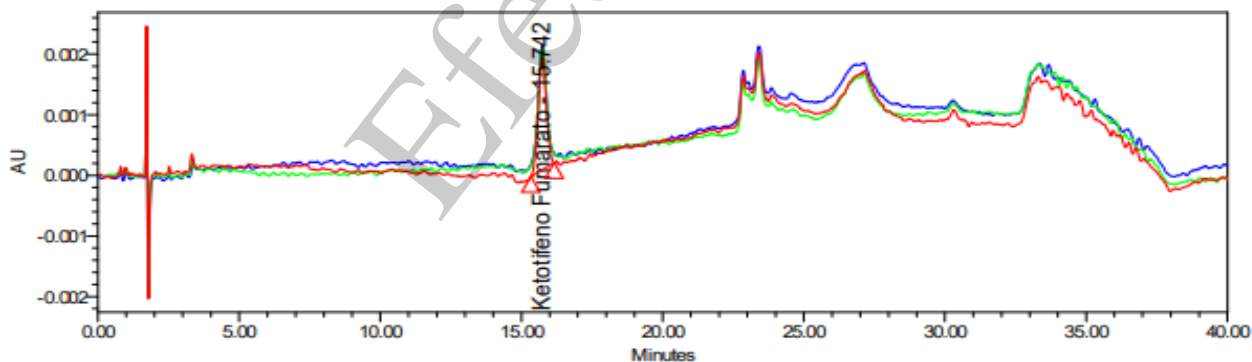


Figura 4. Cromatograma guía solución estándar.

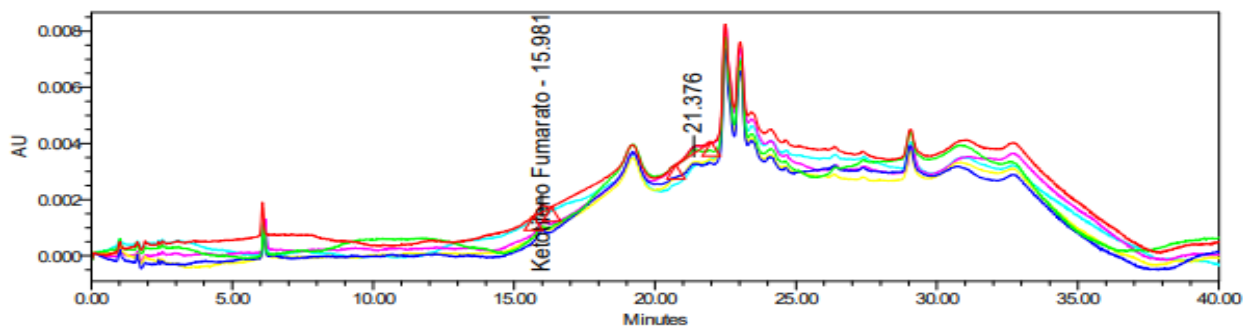


Figura 5. Cromatograma guía solución de sensibilidad.

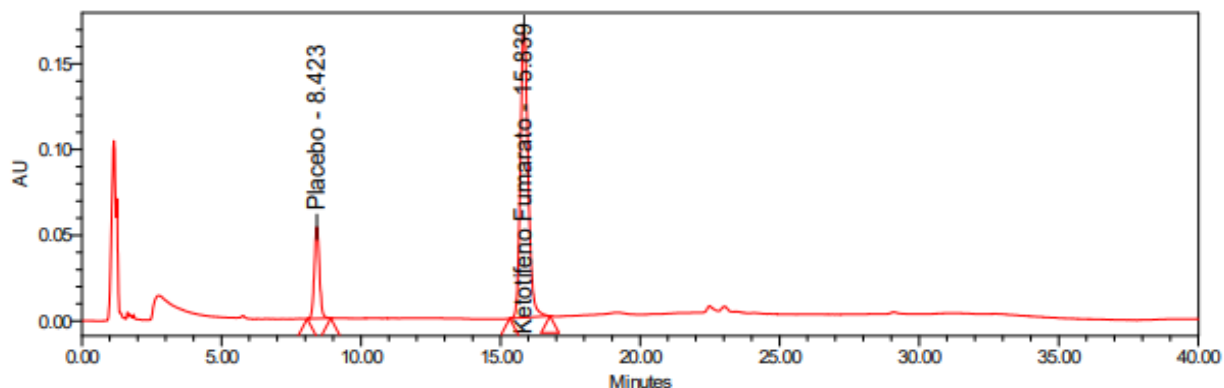


Figura 6. Cromatograma guía solución muestra.

3.7.15 Criterio de aceptación:

- Impurezas individuales: Máximo 0,5 %.
- Impurezas Totales: No más de 1,0 %.

3.8 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.8.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo 100 mL.

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>.

3.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/m
- E.coli: Ausente/1 mL.
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4. ESTABILIDAD

4.1. DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1. **Criterio de aceptación:** Jarabe de color ligeramente amarillo, olor a fresa, libre de partículas extrañas.

4.2. IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3. pH

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1. **Criterio de aceptación:** 4,5– 5,5 a 25°C.

4.4. INDICE DE REFRACCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1. **Criterio de aceptación:** 1,39 – 1,44

4.5. GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1. **Criterio de aceptación:** 1,10 – 1,30.

4.6. VALORACIÓN DE KETOTIFENO BASE

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1. **Criterio de aceptación:** 0,900 mg/5 mL – 1,100 mg/5 mL (90,0 - 110,0 %).

4.7. VALORACIÓN DE BENZOATO DE SODIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1. **Criterio de aceptación:** 12,0 mg/5 mL – 18,0 mg/5 mL (80,0 - 120,0 %).

4.8. IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1. **Criterio de aceptación:**

- Impurezas individuales: Máximo 0,5 %
- Impurezas Totales: No más de 1,0 %

4.9. MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.9.1. **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/ mL
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/ mL
- E.coli: Ausente/1 mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

4.10. EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE**

(**) *Se realiza en los meses 3 y 6 Acelerado y 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.10.1. Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.11. CONTROL DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 0, 6, 12 y 24 natural. Reporte los resultados.

4.11.1. **Criterio de aceptación:** evaporación potencial: Máximo 5,0 % con respecto al inicio.

4.12. ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 100 mL

Dosificación: 5mL dos veces al día.

Tiempo de vida útil: 24 meses.

Tiempos de análisis: día 0, 5 y 10.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.12.1. **Criterio de aceptación:** cumple con las especificaciones de las pruebas realizadas para los análisis de estabilidad.

5. REGISTROS GENERADOS

Tabla 2. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	CA- CALI-ESP-000424: Certificado analítico de KETOTIFENO JARABE 1 mg/5 mL ESP- CALI-ESP-000425: Especificaciones técnicas de producto terminado de KETOTIFENO JARABE 1 mg/5 mL ESP- CALI-ESP-000427: Especificaciones técnicas de estabilidad de KETOTIFENO JARABE 1 mg/5 mL HT- CALI-ESP-000426: Hoja de trabajo de KETOTIFENO JARABE 1 mg/5 mL
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

6. ANEXOS

N/A.

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 3. Historial de cambios generados.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	01/06/16	Instructivo conforme a validación TM 025-2016 ketotifeno	No aplica
02	24-10-17	Actualización	Se actualiza instructivo eliminando del parámetro de descripción la frase "sabor dulce". Se modifica especificación del parámetro de Identificación. Se corrigen unidades del parámetro de valoración. Se cambia la palabra contenido por la palabra valoración. Se modifica metodología analítica de la, prueba de PH.

			Se elimina de las especificaciones de estabilidad el parámetro de uniformidad de volumen. Se modifica título de la valoración de ketotifeno en la metodología analítica. Se modifican hojas de cálculo. Se modifica de la metodología analítica prueba de uniformidad de volumen y microbiología. Se crea control de cambio en PHENIX N° 2016CALIP0211
03	16-10-18	Actualización Cambio de formato	Se agregan las pruebas de control de peso, efectividad del preservante y estabilidad en uso para estabilidades Control de cambio phenix N°2018CALIP0283
04	05-04-19	Actualización	Se agrega la prueba de índice de refracción, En la microbiología se agrega el ítem P.Aeruginosa, Se amplía el criterio de aceptación para la valoración del Benzoato, cambios realizados por requerimiento regulatorio para alinear la planta VR y la planta CL, fabricantes aprobados para este producto. N°CC: 2019CALIP0130
1.0	08-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	14-04-21	Actualización	Se actualizan los requerimientos microbiológicos siguiendo los lineamientos de la USP vigente capítulo 1111 y capítulo 60: Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100UFC/mL Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10UFC/mL E.coli: Ausente/1mL Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1mL Cambios sustentados con No de Control de cambio: 2021CALIP0141
3.0	16-08-22	Actualización	Se adiciona análisis de Impurezas Orgánicas en producto terminado y estabilidad según validación VMA-IO-298-2022 Rev.01. control de cambio N° 2022CALIP0220.
4.0	10-02-25	Actualización	Se cambia código de granel de acuerdo a codificación de Eurofarma. Se incluyen parámetros de Adecuabilidad en el ítem de valoración de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000139 validación de métodos analíticos. Se incluye factor de corrección en modelo de cálculo para impurezas orgánicas de acuerdo a validación VMA-IO-298-2022 Rev.01. Cambios sustentado bajo control de cambio documental DCC-000113.

Document Approvals for CALI-INST-000193v4.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 28-Apr-2025 14:58:03 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 04-May-2025 16:11:10 GMT+0000

Efectivo